

Kullanıcı Senaryosu Dokümanı

AR Akvaryum - 3D Artırılmış Gerçeklik Projesi
Hazırlanma Tarihi: 15.06.2026

1. Senaryo: Uygulamayı Başlatma

Kullanıcı Android telefonunda AR Akvaryum uygulamasını açar. Uygulama kamera izni ister. Kullanıcı izni verdikten sonra kamera görüntüsü ekranda açılır.

2. Senaryo: Yüzey Algılama

Kullanıcı telefonu masa veya zemin gibi düz bir yüzeye doğru tutar. Uygulama AR Plane Manager yardımıyla uygun yüzeyi algılar. Kullanıcı yüzeyin algılandığını gördükten sonra akvaryumu yerleştirmeye hazır hale gelir.

3. Senaryo: Akvaryum Yerleştirme

Kullanıcı ekranda algılanan yüzeye dokunur. ARAquariumPlacement scripti, AR Raycast Manager ile dokunulan noktayı gerçek yüzey üzerindeki pozisyona çevirir ve AquariumRoot prefabını bu noktaya yerleştirir.

4. Senaryo: Akvaryumu Gözlemleme

Akvaryum yerleştirildikten sonra kullanıcı telefonu hareket ettirerek akvaryumu farklı açılardan inceler. Balıklar akvaryum içinde hareket eder, baloncuklar yukarı doğru çıkar ve kullanıcı 3D artırılmış gerçeklik deneyimi yaşar.

5. Senaryo: Akvaryumu Yeniden Konumlandırma

Kullanıcı farklı bir yüzeye veya farklı bir noktaya tekrar dokunur. Uygulama izin verildiyse akvaryumu yeni noktaya taşır. Bu sayede kullanıcı akvaryumu odanın farklı bölgelerinde deneyebilir.

6. Alternatif Senaryo: Yüzey Algılanamazsa

Ortam çok karanlıksa veya yüzey yeterince belirgin değilse uygulama yüzeyi algılamakta zorlanabilir. Kullanıcı daha aydınlık bir ortama geçer veya telefonu daha dokulu bir zemine doğru tutar.

7. Alternatif Senaryo: Kamera İzni Verilmezse

Kullanıcı kamera iznini reddederse uygulama AR deneyimini başlatamaz. Kullanıcı telefon ayarlarından uygulamaya kamera izni vererek tekrar deneyebilir.

8. Kullanıcı Profili

Bu uygulamanın hedef kullanıcısı, artırılmış gerçeklik teknolojisini deneyimlemek isteyen öğrenciler, öğretmenler ve teknoloji meraklılarıdır. Uygulama eğitim ve eğlence amaçlı kullanıma uygundur.

9. Beklenen Sonuç

Kullanıcı fiziksel bir akvaryuma ihtiyaç duymadan, telefon kamerasıyla gerçek ortama yerleştirilmiş sanal bir akvaryumu izleyebilir. Proje, AR teknolojisinin temel mantığını görsel ve etkileşimli bir örnekle göstermiş olur.